

[별지 제4호 서식]

표면처리업종 유해화학물질 취급시설(지하 저장시설) 설치(최초 정기) 검사표

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 저장설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	지하 저장설비는 지하 저장설비실 안에 설치하거나 다음의 기준에 모두 적합하도록 설치해야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가. 당해 저장설비를 지하 철·지하가 또는 지하터널로부터 수평거리 10 m 이내의 장소 또는 지하 건축물 내의 장소에 설치하지 아니할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 당해 저장탱크를 그 수평투영의 세로 및 가로보다 각각 0.6 m 이상 크고 두께가 0.3 m 이상인 철근콘크리트조의 뚜껑으로 덮을 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 뚜껑에 걸리는 중량이 직접 당해 저장설비에 걸리지 아니하는 구조일 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		라. 당해 저장설비를 견고한 기초 위에 고정할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		마. 당해 저장설비를 지하의 가장 가까운 벽·피트·가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 매설할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	지하 저장탱크를 둘 이상 인접해 설치하는 경우에는 그 상호간에 1 m 이상의 간격을 유지하거나 그 사이에 지하 저장설비실의 벽이나 두께가 20 cm 이상의 콘		서면검사 후 샘플링확인	적 부	

	크리트 구조물을 설치해야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.			
3)	지하 저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한 강도이어야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
4)	액체 유해화학물질의 지하 저장탱크에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구를 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 수동식 계량장치를 설치한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
5)	액체 유해화학물질의 지하 저장설비의 주입구는 다음의 기준을 따라야 한다.	가. 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		다. 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 액체유해화학물질의 지하 저장설비의 주입구 부근에는 정전기를 유효하게 제거하기 위해 접지할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		라. 주입구에는 주입구를 나타낼 수 있는 표시를 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		마. 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		바. 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것. 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
6)	대기압 저장탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

7)	저장설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발방지성능과 규격을 갖춘 안전밸브 등을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
8)	지하 저장설비에는 다음의 방법으로 과충전을 방지하는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 수동식 계량장치를 설치하고 경보조치연계를 한 경우, 입출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가. 지하 저장탱크의 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단하는 방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 지하 저장탱크 용량의 지정된 수위가 찰 때 경보음을 울리는 방법	서면검사 후 샘플링확인	적 부
9)	지하 저장설비의 윗부분은 지면으로부터 0.6 m 이상 아래에 있어야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
10)	저장설비에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등의 아래의 부식방지 조치를 하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다	가. 저장설비의 내면에는 부식이 일어나지 않는 재질을 사용하거나 부식방지 조치를 해야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 저장설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 등을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
11)	유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화학물질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계를 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

나. 지하 저장설비설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	지하 저장설비실은 지하의 가장 가까운 벽.피트.가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1 m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하 저장탱크와 지하 저장설비실의 안쪽과의 사이는 0.1 m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	지하 저장설비실의 벽.바닥 및 뚜껑은 적합한 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조로 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.		서면검사 후 샘플링확인	적 부	
3)	지하 저장설비실에는 다음의 기준에 의하여 맨홀을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매설된 지하 저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가. 맨홀은 지면까지 올라 오지 아니하도록 하고, 가급적 낮게 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		나. 보호틀을 다음 각목에 정하는 기준에 따라 설치할 것 1) 보호틀을 설비에 완전히 용접하는 등 보호틀과 설비를 기밀하게 접합할 것 2) 보호틀의 뚜껑에 걸리는 하중이 직접 보호틀에 미치지 아니하도록 설치하고, 빗물 등이 침투하지 아니하도록 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
		다. 배관이 보호틀을 관통하는 경우에는 당해 부분을 용접하는 등 침수를 방지하는 조치를 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

다. 그 밖에 지하 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	지하 저장설비의 배관은 당해 설비의 윗부분에 설치하여야 한다. 다만, 저장설비에 유효한 제어밸브를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다	서면검사 후 샘플링확인	적 부	
2)	지하 저장설비의 주위에는 당해 설비로부터 유해화학물질 누출을 검사하기 위한 관을 다음의 기준에 따라 4개소 이상 적당한 위치에 설치하거나, 이와 동등 이상의 성능을 확보하는 누출을 검사하기 위한 조치를 하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 「토양환경보전법」에 따른 저장 탱크에 대한 토양오염도 검사 결과서를 제출한 경우, 저장시설의 공정 운전조건(수위, 온도, 압력) 자동관리 전산체계, 입출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가. 이중관으로 할 것. 다만, 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 재료는 금속관 또는 경질합성수지관으로 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		다. 관은 지하 저장설비실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿게 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		라. 관의 밑부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것. 다만, 지하수위가 높은 장소에 있어서는 지하수위 높이까지의 부분에 소공이 뚫려 있어야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		마. 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사시에 쉽게 열 수 있도록 할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
3)	지하 저장설비의 펌프 또는 전동기를 설치하는 경우에는 다음의 기준에 적합하게 하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 공정운전조건(온도, 압력, 전류 등)에 대해 안전점검 수행 및 기록관리를 하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가. 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 밖에 설치하는 경우에는 방지턱 및 집수설비를 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		나. 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 안에 설치하는 경우에는 펌프 또는 전동기에 접속되는 전선을 유해화학물질이 침투되지 아니하는 것으로 하는 등 유해화학물질로 인한 사고를 예방할 수 있도록 설치할 것	서면검사 후 샘플링확인	적 부

라. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정

= 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	액체상태 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	이동식 집수시설 인정

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	장외영향평가를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	

비고 1. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.